

Test Program 1: Linked List

If no LinkedList instance has been created yet,

1) Write the Full python program to create a mylist instance with the ordered inputs as **the last 6 digits of your student's id** produce the output that **sort from small to large** (ascending order) by using the LinkedList class and Node class we have learned.

2) Write the statements in main program to swap node position 1 and 6 by changing the node pointers using the LinkedList and Node classes. Do not use any methods that have not been taught in class. Do not change data in node.

Modify pointers only, do not swap data.

3) Create file name with your the last 6 digits student's id.py

For Example: if student's id is 6706021 632032

then the last 6 digits are 632032

So the ordered inputs are 6, 3, 2, 0, 3, 2

Then we think what the outputs should be 0, 2, 2, 3, 3, 6

Note that: No problem with the input 0 and

No problem with the duplicate 2, 2, 3, 3. There is no restrict.

So we can write statements in main program like these:

```
mylist = LinkedList()
```

```
mylist.add(6)
```

```
mylist.add(3)
```

```
mylist.add(2)
```

```
mylist.add(0) # then we've the result 0, 2, 3, 6 but?
```

The next input is 3. Can we use method add() again?

[เฉลยโค้ดโปรแกรมสมบูรณ์ Test Program 1: Linked List (ไฟล์: Exams/LinkedList/612037.py)]:

```
# =====
# เฉลยรหัสนักศึกษา: 6806021612037 (เลข 6 ตัวท้ายคือ 6, 1, 2, 0, 3, 7)
# บันทึกไฟล์ชื่อ: Exams/LinkedList/612037.py ตามข้อกำหนด 3)
# =====
mylist = LinkedList()
mylist.add(6)      # [6]
mylist.add(1)      # [1, 6]
mylist.insert(2, 1) # [1, 2, 6]
mylist.add(0)      # [0, 1, 2, 6] (ใช้ add เพื่อแทรกที่ตำแหน่ง 0 เสมอ)
mylist.insert(3, 3) # [0, 1, 2, 3, 6]
mylist.insert(7, 5) # [0, 1, 2, 3, 6, 7]

print('Output small to large : ', end='')
mylist.getdata()   # ผลลัพธ์: 0 1 2 3 6 7

# -----
# ข้อ 2) สลับโหนดตำแหน่ง 1 (ค่า 0) และตำแหน่ง 6 (ค่า 7) โดยแก้ Pointer ห้ามสลับ .data:
# -----
node1 = mylist.head
node2 = node1.get_next()
node3 = node2.get_next()
node4 = node3.get_next()
node5 = node4.get_next()
node6 = node5.get_next()

# สลับพอยน์เตอร์ 4 คำสั่งตรงตามโค้ด 612037.py ในระบบ:
node6.set_next(node2) # 1. โหนด 6 (ค่า 7) ชี้ไปที่ โหนด 2 (ค่า 1)
node5.set_next(node1) # 2. โหนด 5 (ค่า 6) ชี้ไปที่ โหนด 1 (ค่า 0)
node1.set_next(None)  # 3. โหนด 1 (ค่า 0) กลายเป็นโหนดท้าย ชี้ไปที่ None
mylist.head = node6    # 4. ให้ mylist.head ชี้ไปที่ โหนด 6 (ค่า 7)

print('Output after swap : ', end='')
mylist.getdata()       # ผลลัพธ์หลังสลับ: 7 1 2 3 6 0
```

[ไฉยะแกรมการสลับ Pointer โหนดที่ 1 และ โหนดที่ 6 (Zero-Data-Swap Guarantee)]:

* โครงสร้างก่อนสลับ (Original Ascending):

Head -> [Node 1: 0] -> [Node 2: 1] -> [Node 3: 2] -> [Node 4: 3] -> [Node 5: 6] -> [Node 6: 7] -> None

* ขั้นตอนการตัดต่อพอยน์เตอร์ (Relinking Steps):

1. node6.set_next(node2) (โหนด 7 ชี้ข้ามไปหาโหนด 1)
2. node5.set_next(node1) (โหนด 6 ชี้ไปหาโหนด 0)
3. node1.set_next(None) (โหนด 0 กลายเป็นโหนดท้าย ชี้ไป None)
4. mylist.head = node6 (Head อัปเดตมาชี้โหนด 7)

* ผลลัพธ์หลังสลับ (Final State):

Head -> [Node 6: 7] -> [Node 2: 1] -> [Node 3: 2] -> [Node 4: 3] -> [Node 5: 6] -> [Node 1: 0] -> None

-> ได้ผลลัพธ์: 7, 1, 2, 3, 6, 0 ถูกต้องตามข้อกำหนดของอาจารย์ทุกประการ